独立评分审计 | 二十关版 | 2026-11-01

带打分独立审计报告

《数学：打开世界的二十把钥匙》
单个离线 HTML 互动学习产品 · 小学三年级数学通识 · 共 20 关

总分 **87.0** 分 | 等级：**良好**

与七关版复审 87.3 分基本持平（-0.3）。总分按八个维度等权平均计得 87.0。

> **一句话意见：**首轮 7 项问题与打印按钮共 8 项复核全部闭环；本轮新发现高 0 项、中 0 项、低 2 项。二十关版在关数近三倍、体积近三倍的条件下，守住了七关版的质量线。

先看结论

- **可以交付使用。**20 关全部可完成，首轮唯一不可完成的第 14 关已修复并经真实点击跑通。
- **配音经得起查：**123 条录音逐条解码比对，123/123 与源文件 SHA-256 全一致，原音质未压缩、未转码。
- **老进度不丢：**用构造的七关版旧存档实测载入，已完成状态与姓名保留，进度自动补齐至 20 关。
- **还没验到的只有真机一项：**老款 iPad 首屏打开时间、录音实听、拖拽手感等，仍须在孩子实际用的设备上确认。

1 审计对象、方法与口径

审计对象	space.html（7,846,559 字节，单个离线 HTML，小学三年级数学通识，共 20 关）
审计方	独立评分审计员，未参与制作
审计日期	2026 年 11 月 1 日
对比基线	七关版复审 87.3 分（良好）

方法（不采信制作方自测）：关卡数据与逻辑全部从成品代码提取后独立重算；第 14 关用无头 DOM（jsdom）按标准解法真实点击跑通；配音逐条解码做 SHA-256 比对；旧存档兼容用构造的七关版存档实测载入。

审计口径与七关版评分审计完全一致：GB/T 41470-2022、GB 40070-2021（屏显严格换算）、GB/T 25000.10 / .51、WCAG 2.2 AA、Apple HIG、Mayer 多媒体学习原则、项目锁定规格。

2 八维分数：总分 87.0，等级良好

#	维度	本轮	七关版	变化	变化理由
1	内容与数学准确性	**92**	92	持平	—
2	教学设计与认知负荷	**85**	85	持平	—
3	互动性与反馈质量	**87**	87	持平	—
4	功能完整性与可靠性	**90**	89	+1	首轮唯一不可完成的第 14 关已修复，20/20 关可完成，且旧存档兼容经实测。
5	易用性与无障碍	**85**	84	+1	新关图内文字与步骤序号对比本轮逐关实测全部达标。
6	视觉美工	**84**	84	持平	—
7	阅读适性与视力健康	**88**	88	持平	—
8	技术质量与兼容离线	**85**	86	-1	文件体积涨至七关版定稿 2.75MB 的约 2.85 倍，老款 iPad 首屏打开仍未真机实测。

总分验算（八维等权平均）：（92 + 85 + 87 + 90 + 85 + 84 + 88 + 85）÷ 8 = 696 ÷ 8 = **87.0**，等级**良好**。与七关版复审 87.3 基本持平（-0.3）。

读这张表要注意的两点

- **涨的两分都有实测支撑：**功能维度涨分来自第 14 关从「不可完成」变为 jsdom 真实点击跑通、且 20/20 关可完成；无障碍涨分来自新关图内文字与步骤序号对比逐关实测达标，不是印象分。
- **跌的一分只跌在体积：**技术维度其余各项（离线、外部引用为 0、惰性加载结构）均保持，扣分集中在 7,846,559 字节的单文件体积与真机首屏未测。
- **其余五维持平意味着新关没有拉低老标准：**新增 13 关在内容准确性、教学设计、互动反馈、视觉与阅读健康上，与前 7 关同一水准。

> **本节小结：**关数从 7 关扩到 20 关，总分只动了 -0.3，且变动方向清楚：可靠性与无障碍各进一步，体积退一步。

3 首轮审计问题闭环复核（上）：8 项全部已闭环

下表 8 项结论均为「已闭环」，证据为本轮独立复核实测，非采信制作方说明。

问题	结论	复核证据
1【高】 第 14 关过河死锁	**已闭环**	胜利判定函数 `checkWin()` 现于装船、放下、开船三处状态变更后统一调用。审计员用 jsdom 按标准 7 趟解法（带羊 → 回 → 带狼 → 带羊回 → 带白菜 → 回 → 带羊）真实点击跑通：`trips=7`、`won=true`、`gate{14:true}`，本关钥匙可正常取得。
2【中】 第 15 关预测台词剧透移位量	**已闭环**	`l15_pred` 新文案为「先猜一猜：密信里的字母都被挪走了几步，你能猜出挪了几步吗？」，不含任何数字。该句已重录，解码哈希与新源文件一致（包含在 123/123 全量比对内）。
3【低】 第 18 关提示三直述答案规则	**已闭环**	提示三改为引导问句：「想一想：-5 度的天气和 -2 度比，哪个更冷？数越大就越冷吗？」，不再直述规则，与七关版第 6 关整改口径一致。
4【低】 第 10 关向日葵单螺旋	**已闭环**	实验 B 改为双组螺旋并可分别高亮数数：顺时针 13 条、逆时针 21 条，为相邻斐波那契数，与真实向日葵螺旋计数规律一致；gate 要求两组都数过。

> **第 1 项是本轮复核的重中之重：**它曾是全产品唯一「怎么玩都赢不了」的关卡。本轮不用看代码下结论，而是按孩子实际的点击顺序在无头 DOM 里完整跑了一遍标准解法，钥匙判定正常触发，才记为闭环。

3 首轮审计问题闭环复核（下）

问题	结论	复核证据
5【低】 3 句台词与操作不符	**已闭环**	`l8_exp1` 改为「点按钮选一种切法……」，`l9_exp1` 改为「点一点按钮，把纸对折，再点剪刀剪一剪」，`l12_exp1` 改为「先选好一种颜色，再点一块地方涂上去」，均与实际交互一致且已同步重录（哈希一致）。
6【低】 第 9 / 17 / 20 关图内小字	**已闭环**	实测：第 9 关「对称轴 / 折痕 / 沿红线对折」标注 16px（原 13px），第 17 关「大罐子 / 一小杯」标签 16px（原 13px），第 20 关试折结果「有面叠在一起」15px（原 12px），均不低于 14px；CSS 层全部字号不低于 14px，正文 19px / 行高 1.9 保持。
7【低】 3 条死录音	**已闭环**	旧 home / challenge / report 三个惰性块已移除，惰性音频块由 126 个减为 123 个，键集与期望精确相等（20 关 × 6 阶段 120 键 + home20 / challenge20 / report20），无多余、无缺失、无重复；文件因此由 8,044,784 字节降至 7,846,559 字节。
8 报告页打印按钮	**在位**	`data-print` 标记、`window.print()` 调用与 `@media print` 规则齐全，打印时隐藏全部 `.view`，仅输出 `#view-report` 报告区。

本节小结：首轮 7 项问题与打印按钮共 8 项，复核全部闭环。其中第 14 关死锁的修复与第 15 关剧透文案的改写，是本轮功能维度涨分与内容维度守住分数的直接原因。

4 本轮重点抽查（一）：配音与冷启动

配音：123/123 全一致

- 123 条惰性块逐条 base64 解码，与源 mp3 做 SHA-256，**123/123 全一致**，原音质未压缩、未转码。
- 新 81 条台词文本与文稿 `lines20.json` 逐字全对。
- 旧 42 条中 9 条屏幕文字与录音文稿仅数字写法差异（一 / 1、六 / 6 等），系七关版定稿既有形态，语义与读法一致，仅记录、不计问题。

冷启动与惰性结构

- 可执行脚本 4 块合计 179,840 字符（约 180KB），内无音频 base64（仅播放时拼 data URI 的一行代码）；音频为 `text/plain` 惰性块，不进 JS 解析。文件其余体积为 HTML 与音频文本数据。
- jsdom 无头全量构建（解析 + 执行 + 23 个视图建好）约 2.6 秒，仅作无头环境参考，非真机数据。

4 本轮重点抽查（二）：数学独立复算

以下结论均为本轮从成品代码提取数据后独立重算，不引用制作方自测数字。

关卡	复算结果
第 12 关 四色问题	地图邻接为轮图 W5，穷举得 3 色合法涂法 0 种、4 色 120 种，与命题一致。
第 15 关 凯撒密码	KHOOR 移 3 位 = HELLO、整句 = HELLO WORLD，加解密互验成立。
第 16 关 鸡兔同笼	8 头 26 腿唯一解：鸡 3、兔 5。
第 17 关 估算	一杯 24 颗，与推算结构一致。
第 20 关 展开图	4 张展开图 ok 标注为真、真、假、假，与首轮三维折叠模拟结论一致。
前 7 关回归	质数 15 个、七桥度数、第 6 关集合关系等数据，沿用首轮复算并经本轮代码抽查，无回退。

4 本轮重点抽查（三）：全关一致性

- **结构统一：**20 关数据结构统一——预测题、每关思考题恰有 1 个正确项、讲解在 gate 后解锁、三级提示 20 关齐全。
- **互动对应计划：**每关一种核心互动，与计划表一一对应；第 11 / 13 / 16 关实验均为点选驱动（点击处理齐全），拖拽有点击替代，符合 WCAG 2.5.7。
- **步骤序号对比：**逐关计算白字与底色对比 4.65:1 至 6.83:1，20 关全部不低于 4.5:1（第 1 关加深底色 #bf5232 为 4.70:1，第 8 关 #b85219 为 4.93:1，第 10 关 #976809 为 4.88:1）。
- **触点：**CSS 交互元素 min-height 均不低于 48px；外部引用 0（全文 http 字样仅 SVG 命名空间声明）。

4 本轮重点抽查（四）：老存档兼容与综合挑战

老存档兼容（实测）

- 构造七关版旧存档（done 长度 7、已完成 3 关、含姓名）载入后，done 自动补齐至 20 位、原 3 关完成状态与姓名保留、进度显示「3 / 20」、零脚本错误。
- 存档键仍为 `sevenKeys.v1`。

综合挑战

- 6 题答案键逐题验算全对：27 是合数、一笔画单数点规则、600 次约 100 次、2/4 是一半、-5°C 更冷、汉诺塔 7 步。
- 覆盖为旧关 3 题（质数、一笔画、概率）+ 新关 3 题（分数、负数、汉诺塔）；判定为逐题即时对错并记录，逻辑无误。

5 新发现问题：高 0 项、中 0 项、低 2 项

编号	问题	说明与建议
低 1	地图站点图标内文字低于 14px 下限	第 15 关地图图标内「ABC」为 10px、第 18 关地图图标内「-2」为 11px（`mapArt` 装饰性小图标，viewBox 48）。属图标构成文字而非教学图注，实际影响小，但严格按图内文字不低于 14px 口径仍不达标，建议放大至 14px 以上或改为纯图形。
低 2	单文件体积约 7.5MB，真机首屏未实测	文件 7,846,559 字节（约 7.5MB），为七关版定稿（约 2.75MB）的约 2.85 倍。结构上可执行脚本未膨胀（约 180KB）、惰性音频不参与 JS 解析，风险主要在老款 iPad 的 HTML 解析与内存占用；本轮仅有无头环境数据，真机首屏打开时间未实测，建议列入交付前真机确认（与录音实听、拖拽手感、各关动画流畅度、深色模式观感、iPad 实际打印效果同批确认）。此项沿用历轮「真机未验」口径，不单独否决本轮结论。

> **两项低问题的性质：**低 1 是图标装饰文字的口径问题，改图即可；低 2 不是代码缺陷，而是缺一次真机计时。两项均为可同轮顺手修复或真机确认事项，不构成遗留风险主体。

6 结论：87.0 分，良好，守住七关版质量线

总分 **87.0** 分 | 等级：**良好** | 较七关版复审 87.3 为 **-0.3**

八维等权平均：（92 + 85 + 87 + 90 + 85 + 84 + 88 + 85）÷ 8 = 87.0。

- **闭环完整：**首轮 7 项问题与打印按钮共 8 项，复核全部闭环，其中第 14 关死锁以真实点击跑通为据，不靠代码目测。
- **抽查无新增硬伤：**配音 123/123 哈希一致、数学抽查复算全对、20 关结构与对比逐关达标、老存档实测兼容、综合挑战 6 题验算全对。
- **新发现只有低 2 项：**高 0 项、中 0 项；低 1 为地图图标内 10px / 11px 装饰文字，低 2 为体积与真机首屏未测，均为可同轮顺手修复或真机确认事项。
- **总判断：**二十关版在关数近三倍、体积近三倍的条件下守住了七关版的质量线。

交付前只剩一批真机确认

- 在孩子实际用的 iPad 上确认：首屏打开时间、录音实听、拖拽手感、各关动画流畅度、深色模式观感、实际打印效果。
- 低 1 的两个地图小图标文字，可在下一次修改时顺手放大至 14px 以上或改为纯图形，不必为此单独发版。

报告说明：本报告为二十关版带打分独立审计，审计方未参与制作；评分口径与七关版评分审计完全一致，分数可直接对照。报告中的字节数、哈希比对、穷举计数、对比度与 jsdom 运行结果均为本轮独立复核或复算结果。无头环境数据仅作参考，真机首屏、实听与手感不在本报告判定范围内，已在正文逐项明示。

审计对象：space.html，7,846,559 字节，单个离线 HTML，共 20 关。审计日期：2026 年 11 月 1 日。